

會下雨的 漂浮花園

人類消失後 500 年
法國多姆山的低層雲霧帶

最大的生存挑戰：
棲地會隨雲滴蒸發
或降雨而消失。

雲景參考：NASA/JSC，北大西洋，非多姆山



花園可以離開原來的位置

「花園可能不在原處，
也可能會自由移動。」

這是我選擇這個世界的原因。

透明薄膜、結晶
漂浮、忽明忽暗

時間 | 500 年

敘事尺度，並非演化或氣候預測。

棲地 | 雲霧與山坡之間

現有研究取樣站海拔 1465 m。[1][3]

場景 | 涼濕、會改變的雲水

展示設定 0–10° C；水與養分不穩定。

遺物 | 地面的玻璃與陶瓷碎片

創作設定；不假定機器仍能運作。

雲不是空的，卻也不是安穩的家

01 雲水裡有活動跡象

多姆山雲水中的微生物，
呈現支持活動的分子證據。

有 RNA $\neq$ 已證明持續繁殖

Amato et al., 2017 [1]
獨立對照：Klein et al., 2016 [4]

02 活著需要防護成本

研究找到抗氧化、耐冷與
滲透條件調節的功能。

基因表現 $\neq$ 實際代謝速率

Amato et al., 2019 [2]
夜間樣本；不是大型漂浮生命的證據。

棲地會變質，也會落下

03 每一片雲，條件都不同

73 次雲事件、199 個樣本
氣團來源不同，酸鹼與離子也不同。
不能將現代污染數值搬到無人未來。

Deguillaume et al., 2014 [3]
2001–2011 年多姆山監測

凝結 → 聚合 → 降落

雲滴合併長大後，可以形成降水。
水回到天空的循環，
不等於生命也能自動回去。

Met Office : The water cycle [5]
氣膠存活限制：Amato et al., 2015 [7]

先定世界的規則，再決定生命的樣子

生存

水分窗口有限

溶解有機物是研究起點；
風是運輸方式，不是食物。

棲息

聚合與分散的取捨

聚集可能提供防護，
也可能增加沉降與資源競爭。

繁殖

時機比數量更重要

快增殖或投入耐受階段？
保留到 M2 研究與選擇。

創作設定 | 整座花園的自由漂移仍待交代物理機制；本階段不鎖定物種。

讓想像更自由，也讓依據更清楚

卡點：微生物證據，能推多遠？

回原文讀取樣條件與研究限制，
再找獨立研究交叉對照。

仍需解決：漂浮尺度、能量收支、再入雲。

下一站：從「移動的棲地」出發，
探索保護層、聚散與墜落。

主要來源

[1] Amato et al. 2017 · PLOS ONE
10.1371/journal.pone.0182869

[2] Amato et al. 2019 · Sci. Rep.
10.1038/s41598-019-41032-4

[3] Deguillaume et al. 2014 · ACP
10.5194/acp-14-1485-2014

[4] Klein et al. 2016 · Front. Microbiol.
10.3389/fmicb.2016.00772

[5] Met Office · The water cycle

[7] Amato et al. 2015 · ACP
10.5194/acp-15-6455-2015